

## Chapter 04B

# HTML 基本語法

Horazon

互動媒體設計

# 什麼是 HTML?

## HyperText Markup Language (超文字標記語言)

- 它**不是**程式語言，它是**標記語言**。
- 負責定義網頁的**結構與內容** (骨架)。
- 所有的網頁 (Google, Facebook, YouTube) 都是由 HTML 構成的。

# HTML 基本結構

一個標準的 HTML 檔案包含兩個主要部分：<head> 與 <body>。

```
<!DOCTYPE html>      <!-- 1. 宣告文件類型 (HTML5) -->
<html lang="zh-TW">   <!-- 2. 根元素 (設定語言為繁體中文) -->
<head>
  <!-- 3. 頭部 (給瀏覽器看的資訊) -->
  <meta charset="UTF-8">
  <title>網頁標題</title>
</head>
<body>
  <!-- 4. 身體 (給使用者看的內容) -->
  <h1>哈囉，世界！</h1>
</body>
</html>
```

# Head 與 SEO (Metadata)

位於 `<head>` 內的標籤雖然不會顯示在頁面上，但對 SEO (搜尋引擎優化) 至關重要。

- `<meta charset="UTF-8">`
  - 設定編碼，防止中文變亂碼。
- `<meta name="viewport" content="...">`
  - **RWD 必備！** 讓網頁在手機上能正確縮放。
- `<meta name="description" content="...">`
  - 網頁簡介，會顯示在 Google 搜尋結果下方。
- Open Graph (OG) Tags
  - 當你在 FB/Line 分享連結時顯示的預覽圖與標題。
  - `<meta property="og:image" content="cover.jpg">`

# 網頁圖示 (Favicon)

這是在瀏覽器分頁上顯示的小圖示：

1. 準備一張正方形的圖片 (png 或 ico)。
2. 放在網站根目錄。
3. 在 `<head>` 裡面加入：

```
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png">
```

**小技巧：**這是讓網站看起來「專業」的關鍵細節！

# 常用文字標籤 (Text Tags)

- 標題：<h1> (最大) ~ <h6> (最小)
  - 注意：一個頁面最好只有一個 h1。
- 段落：<p> (Paragraph)
  - 會自動帶有上下間距。
- 換行：<br> (Break)
  - 空標籤，不用結束標籤。
- 分隔線：<hr> (Horizontal Rule)
- 強調：
  - <b> (Bold) / <strong> (語氣加重，SEO加分)
  - <i> (Italic) / <em> (Emphasis，語氣強調)

# 清單標籤 (Lists)

整理條列式內容：

## 無序清單 (<ul>)

(Unordered List)

通常是圓點項目符號。

```
<ul>
  <li>蘋果</li>
  <li>香蕉</li>
</ul>
```

## 有序清單 (<ol>)

(Ordered List)

會有數字排序 (1, 2, 3...)。

```
<ol>
  <li>註冊帳號</li>
  <li>驗證信箱</li>
</ol>
```

巢狀清單： `li` 裡面還可以再包一個 `ul` 喔！

# 圖片標籤 (Images)

使用 `<img>` 標籤插入圖片 (空標籤)。

```

```

- `src` (Source) :
  - 相對路徑： `images/pic.jpg` (推薦)
  - 絕對路徑： `https://example.com/pic.jpg` (連結外部圖片)
- `alt` (Alternative) :
  - 圖片跑不出來時顯示的文字。
  - 身心障礙輔助 (盲人讀屏軟體) 會唸出這段文字。
  - Google 圖片搜尋也靠它來認識這張圖。



# 路徑觀念 (Paths)

這是在寫網頁時最容易錯的地方！

- `./`：代表**目前資料夾** (同層)。
  - `./style.css` (或是直接寫 `style.css`)
- `../`：代表**上一層資料夾**。
  - `../images/logo.png` (去上一層找 images 資料夾)
- `/`：代表**根目錄** (網站的最頂層)。

**建議：**專案結構要清楚，通常開一個 `images` 資料夾統一管理圖片。

# 連結標籤 (Hyperlinks)

使用 `<a>` (Anchor) 標籤。

```
<a href="https://google.com" target="_blank">前往 Google</a>
```

- `href`：目標網址。
- `target="_blank"`：在新分頁開啟 (保留你的網站不被關掉)。
- **錨點連結**：連結到同頁面的特定位置。
  - `<a href="#section1">跳到第一章</a>`
  - `<h2 id="section1">第一章</h2>`

# 區塊與行內元素 (Block vs Inline)

這是 HTML 排版的基本觀念：

## 1. 區塊元素 (Block)

- 獨佔一行，會自動換行。
- 可以設定寬高 (width/height)。
- 例如： `<div>` , `<p>` , `<h1>` , `<ul>` , `<li>`

## 2. 行內元素 (Inline)

- 不會換行，跟別人在同一排。
- 寬高由內容決定，設定 width 無效。
- 例如： `<span>` , `<a>` , `<b>` , `<img>`

`<div>` 是最常用的區塊容器 (無語義)，用來分組排版。

`<span>` 是最常用的行內容器，用來改一段文字中的某幾個字顏色。

# ID 與 Class (最重要的屬性)

為了之後寫 CSS (樣式) 做準備，一定要分清楚這兩個：

## 1. id (身分證字號)

- **唯一性**：一個頁面中，同一個 id 只能出現一次。
- **用途**：錨點連結、JavaScript 控制特定元素。
- **寫法**： `<div id="header">`

## 2. class (制服/班級)

- **重複性**：多個元素可以用同一個 class。
- **用途**：設定相同的 CSS 樣式 (例如：所有的按鈕都要紅色)。
- **寫法**： `<button class="btn-red">`

**口訣**：只有一個用 id，有很多個用 class。

# 表格標籤 (Tables)

雖然現在不用表格排版了，但展示數據還是很好用。

```
<table border="1">
  <thead> <!-- 表頭區 -->
    <tr>
      <th>姓名</th>
      <th>分數</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody> <!-- 內容區 -->
    <tr>
      <td>小明</td>
      <td>90</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>小華</td>
      <td rowspan="2">80 (合併儲存格)</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

# 語意化標籤 (Semantic HTML)

HTML5 引入了更有意義的標籤，取代滿滿的 `<div>`。

讓程式碼更好讀，SEO 更好。

- `<header>`：網站或區塊的**頁首** (Logo, 導覽列)。
- `<nav>`：**導覽列** (選單)。
- `<main>`：頁面的**主要內容** (每個頁面只能有一個)。
- `<article>`：獨立的文章內容 (如：一篇部落格)。
- `<section>`：內容的章節區塊。
- `<aside>`：**側邊欄** (廣告, 推薦文章)。
- `<footer>`：**頁尾** (版權宣告, 聯絡資訊)。

![語意化標籤結構 w:300]  
(../.. /IMAGE/WebHalf互動媒  
體/Web\_04B/Web\_04B\_語意化標  
籤結構 w300.png)

![語意化標籤結構 w:300]  
(../.. /IMAGE/WebHalf互動媒  
體/Web\_04B/Web\_04B\_語意化標  
籤結構 w300\_03.png)

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <a href="#">首頁</a>
      <a href="#">關於</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h1>文章標題</h1>
      <p>文章內容...</p>
    </article>
    <aside>
      <p>相關推薦</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Horazon. All rights reserved.</p>
  </footer>
</body>
```



# 表單標籤 (Forms) - 互動的核心

讓使用者輸入資料。

```
<form action="/submit" method="post">
  <!-- 標籤與關聯 -->
  <label for="username">帳號：</label>
  <input type="text" id="username" name="user" placeholder="請輸入帳號" required>

  <label for="password">密碼：</label>
  <input type="password" id="password" name="pass">

  <button type="submit">登入</button>
</form>
```

- `<label>`：點選文字也能選中輸入框，增加可用性。
- `placeholder`：提示文字 (灰色字)。
- `required`：設定為必填。

# 更多表單元素

```
<!-- 單選題 (Radio) - name 要一樣才能互斥 -->
<label><input type="radio" name="gender" value="male"> 男</label>
<label><input type="radio" name="gender" value="female"> 女</label>

<!-- 多選題 (Checkbox) -->
<label><input type="checkbox" name="interest" value="game"> 遊戲</label>
<label><input type="checkbox" name="interest" value="code"> 程式</label>

<!-- 下拉選單 (Select) -->
<select name="city">
  <option value="taipei">台北</option>
  <option value="taichung" selected>台中</option>
</select>

<!-- 多行文字 (Textarea) -->
<textarea rows="5" placeholder="請留言..."></textarea>
```

# HTML5 新型態輸入 (New Input Types)

手機瀏覽器會根據 type 跳出不同的鍵盤喔！

<!-- 1. 日期選擇器 -->

<label>生日:<input type="date"></label>

<!-- 2. 顏色選擇器 -->

<label>喜歡的顏色:<input type="color"></label>

<!-- 3. 數值滑桿 (0~100) -->

<label>滿意度:<input type="range" min="0" max="100"></label>

<!-- 4. 檔案上傳 -->

<label>上傳大頭貼:<input type="file" accept="image/\*"></label>

試試看：用手機打開這些網頁，日期選擇器會變得很方便！

# 多媒體標籤 (Multimedia)

HTML5 讓播放影音變得超簡單，不用再裝 Flash 了！

## 聲音 (Audio)

```
<audio controls src="music.mp3">  
    您的瀏覽器不支援 audio 標籤。  
</audio>
```

## 影片 (Video)

```
<video controls width="640" poster="cover.jpg">  
    <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

## 嵌入 YouTube (Iframe)

- 去 YouTube 影片下方按「分享」->「嵌入」，複製程式碼貼上即可。

# 嵌入 Google 地圖 (Google Maps)

同樣使用 `<iframe>` 技術：

1. 打開 Google Maps 搜尋地點 (例如：弘光科技大學)。
2. 按「分享」->「嵌入地圖」。
3. 複製 HTML 程式碼。
4. 貼到你的網頁中。

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?... " width="600" height="450" ...>  
</iframe>
```

用途：放在「聯絡我們」頁面，讓客戶直接導航。

# 特殊字元 (Character Entities)

有些符號在 HTML 有特殊意義 (如 `<` )，直接打會出錯，要用代碼：

| 符號   | 代碼                      | 說明                |
|------|-------------------------|-------------------|
| <    | <code>&amp;lt;</code>   | Less Than (小於)    |
| >    | <code>&amp;gt;</code>   | Greater Than (大於) |
| &    | <code>&amp;amp;</code>  | Ampersand (和)     |
| "    | <code>&amp;quot;</code> | 雙引號               |
| (空白) | <code>&amp;nbsp;</code> | 不換行空白             |
| ©    | <code>&amp;copy;</code> | 版權符號              |

# 註解 (Comments)

給人看的，瀏覽器會忽略不執行。

快速鍵： `Ctrl + /`

```
<!-- 這裡是導覽列區域 -->  
<nav>...</nav>  
  
<!--  
    我可以  
    換行寫  
    註解  
-->
```

好習慣：在複雜的 `</div>` 結尾處加上註解，標示這是誰的結尾。

```
</div> <!-- End of .container -->
```

# 實作練習：語意化部落格

請建立一個 `blog.html`，運用語意化標籤：

1. Header：包含標題 `<h1>` 和導覽列 `<nav>`。
2. Main：
  - Article：一篇假文章 ( `<h2>` , `<p>` , `<img>` )。
  - Aside：側邊欄，包含作者簡介與大頭貼。
3. Footer：版權宣告 `&copy; 2026`。
4. Form：在文章下方加入一個留言區 ( `<textarea>` , `<button>` )。



# 總結

1. HTML 是網頁的**骨架**，要結構清晰。
2. 善用 Emmet 加速開發。
3. **路徑** ( `./` , `../` ) 要搞清楚。
4. **區塊** vs **行內** 元素的排版特性不同。
5. 使用 **語意化標籤** ( `header` , `main` , `footer` ) 提升 SEO。
6. 利用 **表單** 與使用者互動。

下週，我們將學習 CSS，幫這個骨架穿上漂亮的衣服！